题库

Stivan Aleksandrovich Kriperov*

1 逃课

$Cirno$不想上课，于是逃了Ran教授的数学课。Ran很生气，决定把$Cirno$抓回来。

将$Gensokyo$看作一个笛卡尔坐标系，Ran在$(0,0)$的位置，$Cirno$在(x,y)的位置且$x,y \in \mathbb{Z}$。

一般来说，笛卡尔坐标系上两点距离d满足公式：

$$d = (|x_2 - x_1|^p + |y_2 - y_1|^p)^{\frac{1}{p}}, p = 2$$

在$Gensokyo$中也是如此。但是由于$Tenshi$频繁引发地震，$Gensokyo$的地理环境经常发生变化，具体来说是p的值在$\mathbb{N}^*$内发生了改变。

Ran想知道她与$Cirno$的距离d是否为整数。

输入格式

多组数据输入。

每一组数据包含一行。首先为p，一正整数表示其值或字符串inf表示∞；接下来为x，一整数表示其值；最后为y，一整数表示其值。三个数据之间用空格分隔。

输出格式

多行输出。

*你谁？

每一组数据包含一行。对于每一组数据，若d为整数，则输出d的值；若不为整数，则输出$N0$。

数据范围：$p \in [1, 10] \cup \{\infty\}$，$x, y \in [-3 \times 10^7, 3 \times 10^7]$。

输入样例	输出样例
2 -3 4 inf 1 2 3 4 -5	5 2 N0

NOT HINT

x, y不同时为0。（这不就是没逃课吗？）

2 *Impart*

*BUAA Gensokyo*群里出现了*Impart*!

以下为当时的聊天记录：

- *Alice*：大
- *Byakuren*：插入楼上.jpg
- *Cirno*：插入楼上.jpg
- *Daiyousei*：插入楼下.jpg
- *Elly*：插入楼下.jpg
- *Flandre*：插入楼上.jpg
- 。。。

现在需要统计有多少群友参与到了这场*Impart*当中。

输入格式

$n + 1$行输入。

第一行，一个正整数n，代表群聊消息的条数。接下来n行，每行两个字符串$name$和$message$，分别是群友的群昵称（区分大小写）和群友发送的消息（可能为“插入楼上”“插入楼下”或其他字符串）。

输出格式

多行输出。

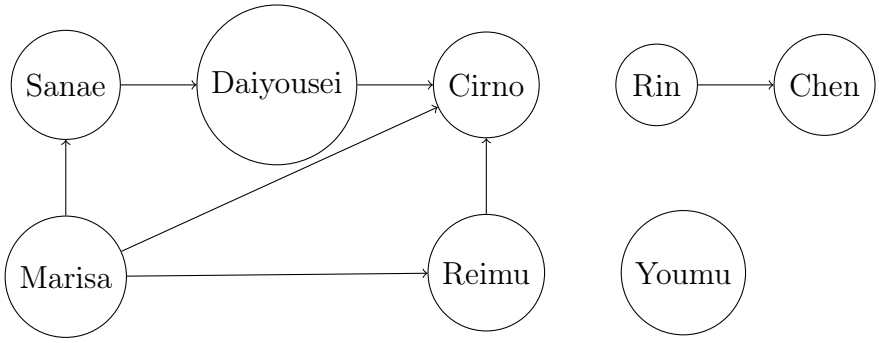
一行一个字符串，输出所有没有参加$Impart$的群友的群昵称。如果所有群友都参加到了$Impart$中，则输出一行$Satsuki_Rin$。

数据范围：$n \leq 10^5$，$name$的总数不超过600，$strlen(name) \leq 50$，$strlen(message) \leq 140$。

输入样例	输出样例
13 Cirno 大家看看数分这道题咋做[图片] Daiyousei 插入楼上 Sanae 插入楼上 Marisa 插入楼上 Marisa 插入楼下 Reimu 插入楼下 Cirno \红温 Marisa 插入楼上 Youmu 插入楼下 Youmu 插入楼上 Chen 点火公式秒了 Rin 插入楼上 Chen ？	Youmu

HINT

样例中一共出现了八位群友，其$Impart$关系如下。



不难发现，在本样例中，除了$Youmu$在自娱自乐外，其他所有群友都参加到了$Impart$中。

NOT HINT

没有任何一个群友的群昵称是$Satsuki_Rin$。

3 窝要验牌

本题为通信题。

在本题中，你的程序会被运行两次，两次运行间内存中存储的所有变量会被清除。你需要有效利用第一次运行时程序的输出，帮助第二次运行得到正确的结果。更多细节请参考此文档 。

$Okuu$对战法国赌神!

一副扑克牌，共54张，去掉大小王后剩下52张。双方都验过牌，牌没问题。

$Okuu$在牌堆中抽取任意数量的牌，法国赌神突然发动特异功能，$Okuu$的手牌少了一张或多了一张!

$Okuu$想要知道哪张牌少了或者多了，这个很简单，只需要把一开始的手牌记下来就行了。但是$Okuu$是个$baka$，做不到把所有牌记下来，只能记下一个⑥位二进制数字。

$Okuu$需要想办法利用这个⑥位二进制数字判断哪张牌少了或者多了。

第一次运行

输入格式

两行，第一行为一个长度为52的字符串，由0和1组成，代表52张牌，0代表$Okuu$没有抽取这张牌，1代表$Okuu$抽取了这张牌。第二行为数字-1，代表这是第一次运行。

输出格式

一行一个十进制数字$m\,(0 \le m \le 63)$，代表$Okuu$记下的⑥位二进制数字。

第二次运行

输入格式

两行，第一行为一个长度为52的字符串，由0和1组成，与第一次输入的字符串一致，但是其中一个0翻转为1或其中一个1翻转为0，代表法国赌神发动特异功能后$Okuu$的新手牌。第二行为一个十进制数字n，其值与第一次输出的值一致。

输出格式

一行一个十进制数字$ans\,(0 \le ans \le 63)$，代表发生变化的手牌（从0开始计数）。

输入样例	输出样例
0111010010000100000001000000000000010000000000000000 -1	55
0111010011000100000001000000000000010000000000000000 55	9

HINT

本题有两种解法，第一种是在字符串后补5个0补至$2^6 - 6 - 1 = 57$位，然后采用汉明码，第二种是在字符串后补12个0补至$2^6 = 64$位，然后参考此视频：【官方双语】不可能的棋盘谜题

4 i18n

*Mysita Lorelei*在兽道开了家烤八目鳗店。有一天，来了一个奇怪的客人。

Mysita：“请问客人想要来点什么？”

奇怪的客人：“Я бы хотел минога.”

Mysita：“？？？”

经过一番跨服聊天，*Mysita*终于明白了客人的需求。但是结账的时候，双方又开始了跨服聊天。

*Mysita*意识到是时候学一点俄语了。

数字	俄语（罗马化）	数字	俄语（罗马化）	数字	俄语（罗马化）
1	odin	13	trinadtsat’	70	sem’desyat
2	dva	14	chetyrnadtsat’	80	vosem’desyat
3	tri	15	pyatnadtsat’	90	devyanosto
4	chetyre	16	shestnadtsat’	100	sto
5	pyat’	17	semnadtsat’	200	dvesti
6	shest’	18	vosemnadtsat’	300	trista
7	sem’	19	devyatnadtsat’	400	chetyresta
8	vosem’	20	dvatsat’	500	pyat’sot
9	devyat’	30	tritsat’	600	shest’sot
10	desyat’	40	sorok	700	sem’sot
11	odinnadtsat’	50	pyat’desyat	800	vosem’sot
12	dvenadtsat’	60	shest’desyat	900	devyat’sot

*Mysita*很快就学会了，她离去俄罗斯开店不远了，不过在出发之前，还有一道天堑在等着他——变格。

卢布	俄语（罗马化）
在odin之后	rubl’
在dva、tri、chetyre之后	rublya
其他	rubley

注：分别为单数一格、单数二格、复数二格。

“千”和“百万”也要变格。

千	俄语（罗马化）
在odin之后	tysyacha
在dva、tri、chetyre之后	tysyachi
其他	tysyach

百万	俄语（罗马化）
在odin之后	million
在dva、tri、chetyre之后	milliona
其他	millionov

输入格式

一行一个正整数$n\,(0 < n < 10,000,000)$，代表金额。

输出格式

一行一个字符串，代表金额的俄语（罗马化）写法。

输入样例	输出样例
1	odin rubl'
993	devyat'sot devyanosto tri rublya
114,514	sto chetyrnadtsat' tysyach pyat'sot chetyrnadtsat' rubley
1,919,810	odin million devyat'sot devyatnadtsat' tysyach vosem'sot desyat' rubley

HINT

输入样例中的逗号仅为方便阅读作用，实际输入时并不出现，自行忽略即可。

NOT HINT

长按Z送客。

5 请输入文字

请输入文字